

Układy elektroniczne (ULET)			
Ćwiczenie 6	Bramki		
N (wersja projektu)	Imię i nazwisko, numer albumu	Ocena	Data wykonania ćw. 05.06.2025
4	1. Jakub Prusiński, 331520 2. Łukasz Panasiuk, 331514		Prowadzący zajęcia Bartłomiej Kola

- Praca domowa _____ / 2 pkt.
- Laboratorium _____ / 6 pkt.
 - część 1: Switch _____ / 0.5 pkt.
 - część 2a: Const Load _____ / 0.5 pkt.
 - część 2b: MOSFET Load _____ / 1 pkt.
 - część 3: Signal Integrity _____ / 1 pkt.
 - część 4: Power Integrity _____ / 1 pkt.
 - praca na laboratorium _____ / 2 pkt.



Praca domowa – linia długa

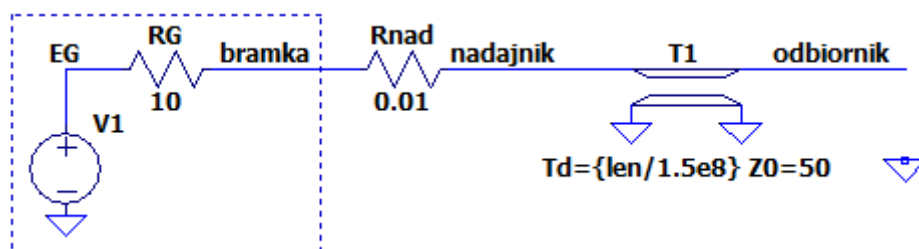
Obliczenie opóźnienia wprowadzanego przez linię (wraz ze sposobem obliczenia):

$$v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r}} = \frac{3 * 10^8}{\sqrt{4.6}} = (1.4 * 10^8) \frac{m}{s}$$

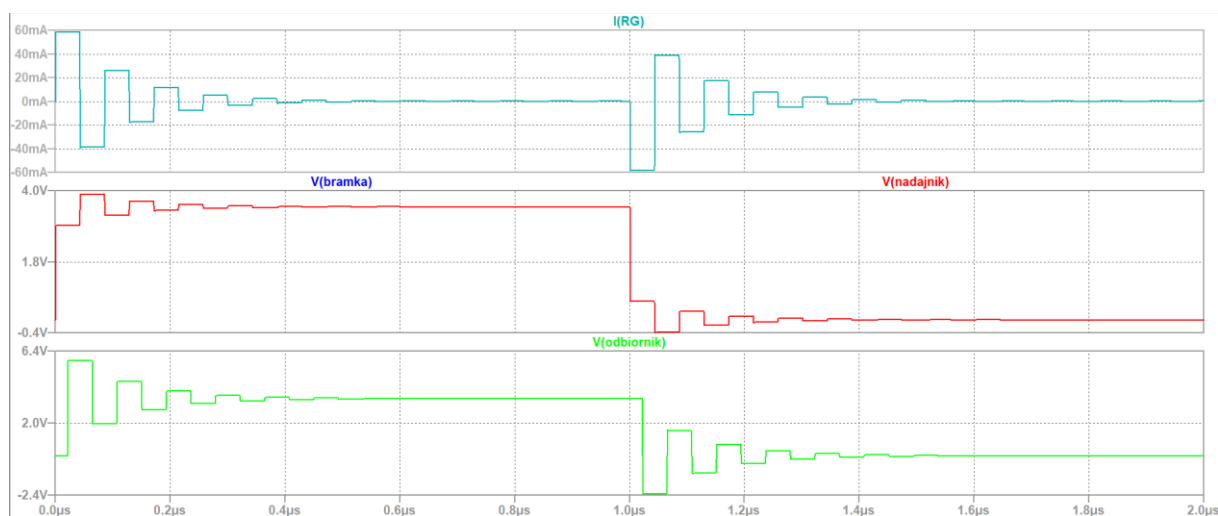
$$T_d = \frac{l}{v} = \frac{3m}{1.4 * 10^8} = 2.14 * 10^{-8} s = 21.4 ns$$

$$V_{cc} = 3.5V$$

a) Obustronne niedopasowanie

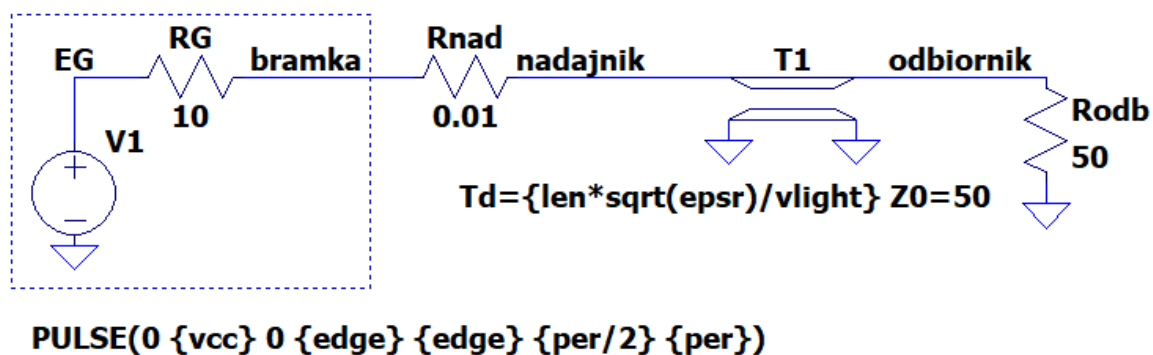


Rys. 1. 1: Schemat układu obustronnie niedopasowanego.

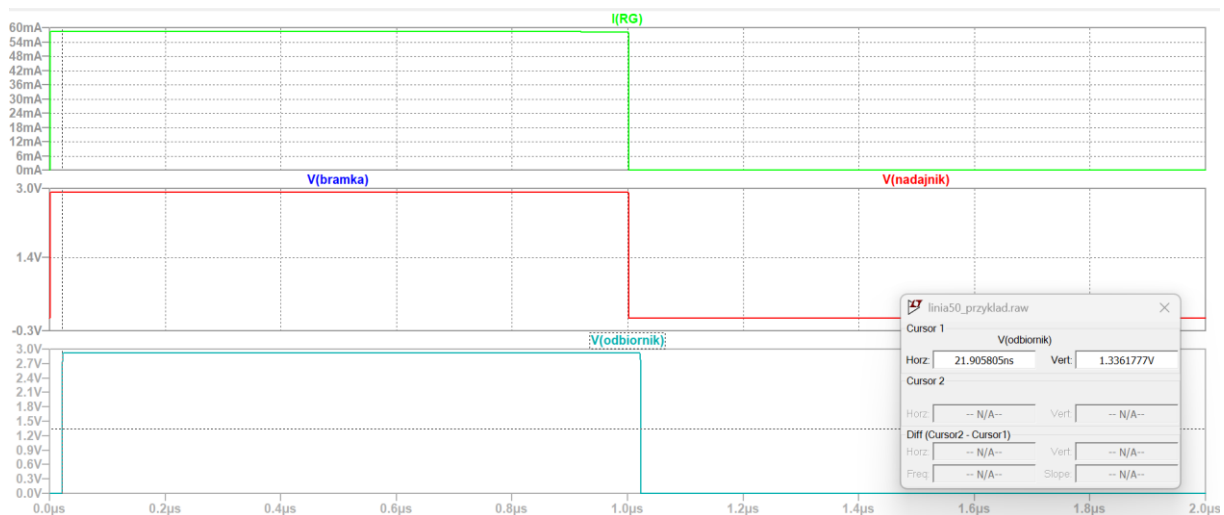


Rys. 1.2: Przebiegi: prądu wyjściowego bramki (górny), napięcia na wyjściu bramki i wyjściu nadajnika (środkowy) i napięcia na wejściu odbiornika (dolny) dla obustronnego niedopasowania.

b) Dopasowanie równoległe po stronie odbiornika



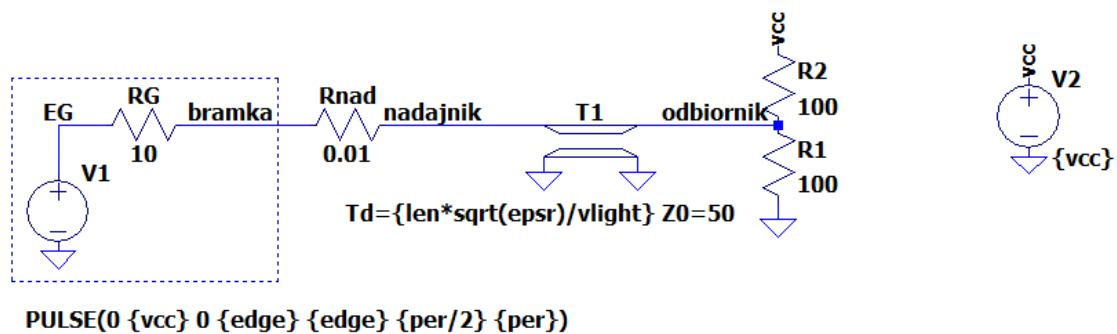
Rys. 1.3: Schemat układu dopasowane równoległym rezystorem na końcu linii.



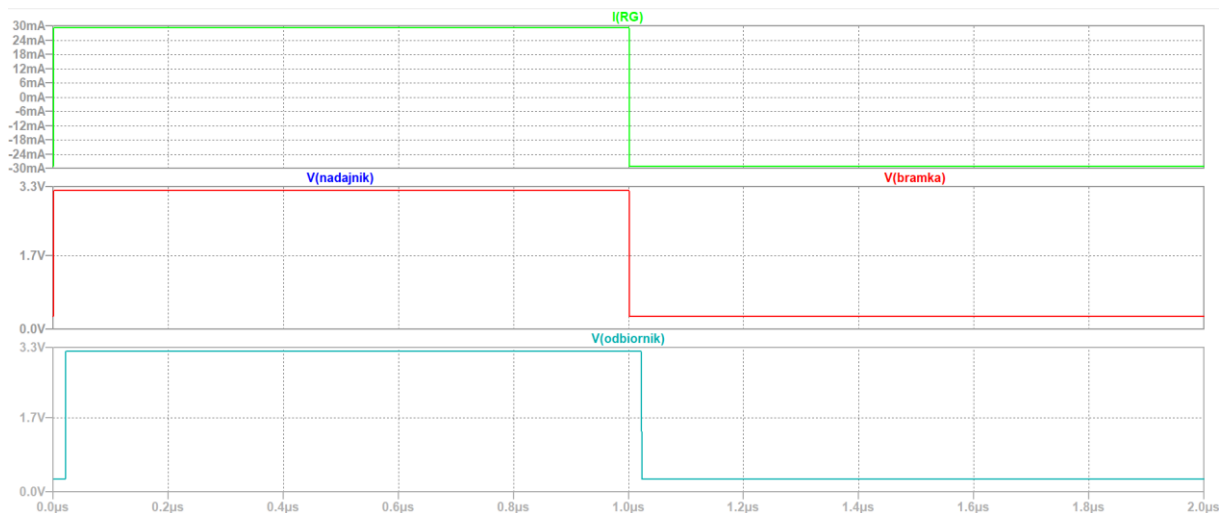
Rys. 1.4: Przebiegi: prądu wyjściowego bramki (górny), napięcia na wyjściu bramki i wyjściu nadajnika (środkowy) i napięcia na wejściu odbiornika (dolny) dla dopasowania równoległego na końcu linii.

Zmierzone opóźnienie linii: 21.9 ns

c) Dopasowanie Theveninowskie po stronie odbiornika

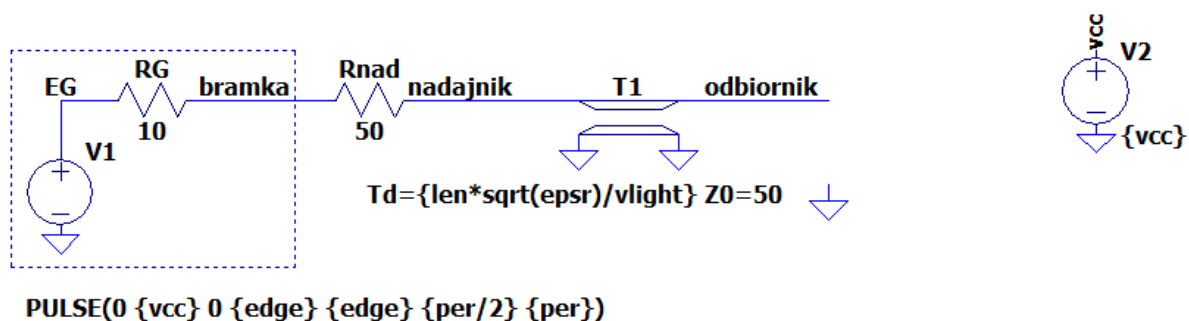


Rys. 1.5: Schemat układu dopasowanego Theveninowsko.

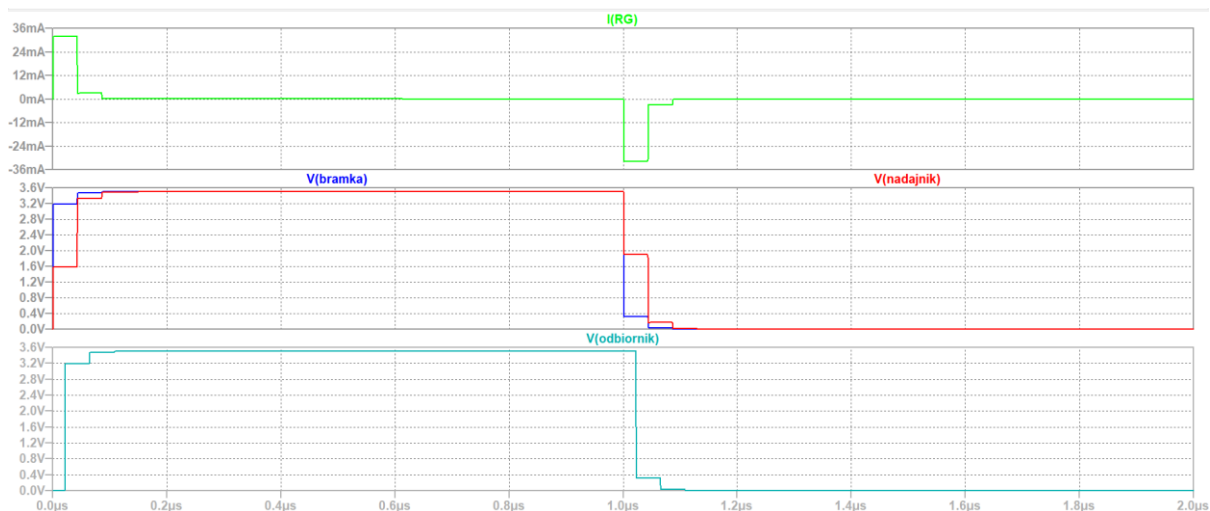


Rys. 1.6: Przebiegi: prądu wyjściowego bramki (górny), napięcia na wyjściu bramki i wyjściu nadajnika (środkowy) i napięcia na wejściu odbiornika (dolny) dla **dopasowania Theveninowskiego**.

d) Dopasowanie szeregowe po stronie nadajnika

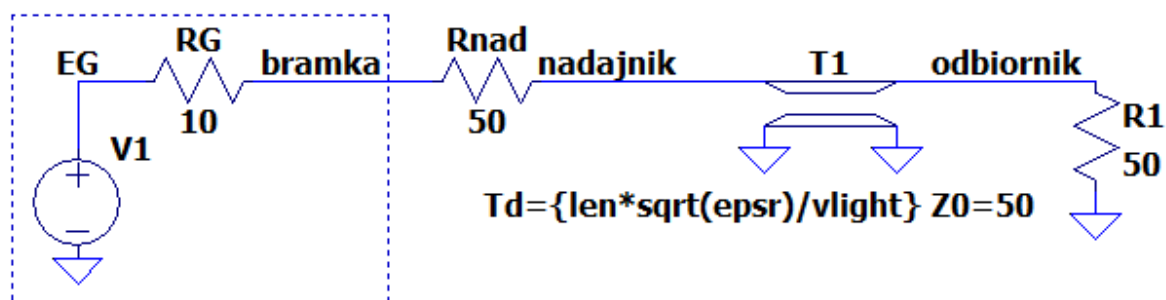


Rys. 1.7: Schemat układu dopasowanego szeregowym rezystorem na początku linii.



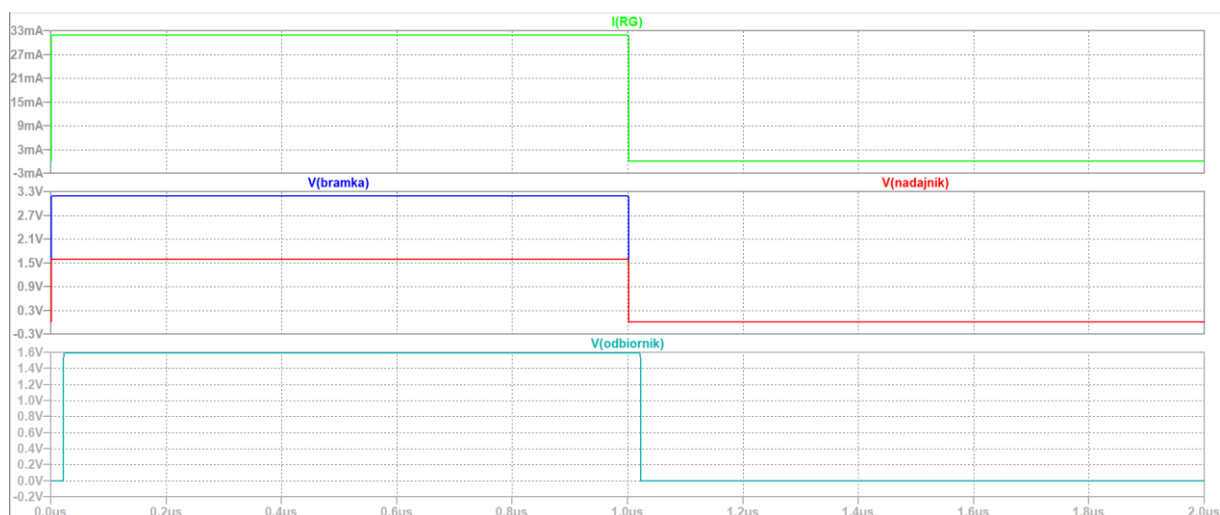
Rys. 1.8: Przebiegi: prądu wyjściowego bramki (górny), napięcia na wyjściu bramki i wyjściu nadajnika (środkowy) i napięcia na wejściu odbiornika (dolny) dla **dopasowania szeregowego na początku linii**.

e) Dopasowanie obustronne



PULSE(0 {vcc} 0 {edge} {edge} {per/2} {per})

Rys. 1.9: Schemat układu obustronnie dopasowanego (rezystorem szeregowym po stronie nadajnika i rezystorem równoległym do masy po stronie odbiornika).



Rys. 1.10: Przebiegi: prądu wyjściowego bramki (górny), napięcia na wyjściu bramki i wyjściu nadajnika (środkowy) i napięcia na wejściu odbiornika (dolny) dla **obustronnego dopasowania**.

Podsumowanie

Tab. 1.1. Podsumowanie różnych sposobów dopasowania.

	a) niedopasowanie	b) równoległe	c) Thevenin	d) szeregowe	e) obustronne
$U_{odbiornik\ H}$	3.497V	2.916V	3.207V	3.499V	1.592V
$U_{odbiornik\ L}$	0V	0V	0.293V	0V	0V

$U_{odbiornik\ H}$ – napięcie na wejściu odbiornika (na końcu linii) w stanie wysokim

$U_{odbiornik\ L}$ – napięcie na wejściu odbiornika (na końcu linii) w stanie niskim

Wszystkie napięcia i prądy określ w stanie ustalonym.

Komentarze:

W przypadku obustronnego niedopasowania widzimy wyraźnie skoki zarówno napięć, jak i prądów. Jest to spowodowane odbiciami. W stanie ustalonym U_H wynosi około 3.5V, a $U_L=0V$.

W przypadku dopasowania równoległego po stronie odbiornika na wykresach widać już znacznie mniejsze odbicia. Natomiast ciągły prąd bramki przekroczył maksymalny równy 50 mA, co mogłoby uszkodzić bramkę. W stanie ustalonym U_H wynosi około 2.9V, a $U_L=0V$.

W przypadku dopasowania Thevenina praktycznie nie widać już stanów nieustalonych. Natomiast wartość U_L nie osiąga 0V, tak jak we wszystkich pozostałych przypadkach. W stanie ustalonym U_H wynosi około 3.2V, a $U_L=0.3V$.

W przypadku dopasowania szeregowego po stronie nadajnika widać duże odbicia. W stanie ustalonym U_H wynosi około 3.5V, a $U_L=0V$.

W przypadku dopasowania obustronnego ciągły prąd bramki mieści się w dozwolonym zakresie. Natomiast widzimy, że napięcie wysokie na nadajniku nie jest już równe napięciu bramki tak jak we wszystkich pozostałych przypadkach. U_H nadajnika wynosi około 1.6V, a U_H bramki około 3.2V. Napięcie na odbiorniku również wynosi około 1.6V.

Wynika więc z tego, że dopasowanie obustronne jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ U_H oraz U_L na odbiorniku jest równe U_H oraz U_L nadajnika, nie tak jak w przypadku dopasowania Thevenina. Ciągły prąd bramki nie przekracza wartości 50mA, tak jak w przypadku dopasowania równoległego po stronie odbiornika. Nie występują również odbicia, tak jak w przypadkach dopasowania szeregowego po stronie nadajnika oraz niedopasowania obustronnego.

W każdym z przypadków opóźnienie zgadza się z naszym obliczonym.

7 Specifications

7.1 Absolute Maximum Ratings⁽¹⁾

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)

over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)			MIN	MAX	UNIT
V _{CC}	Supply voltage range		−0.5	6.5	V
V _I	Input voltage range		−0.5	6.5	V
V _O	Voltage range applied to any output in the high-impedance or power-off state ⁽²⁾		−0.5	6.5	V
V _O	Voltage range applied to any output in the high or low state ⁽²⁾⁽³⁾		−0.5	V _{CC} + 0.5	V
I _{IK}	Input clamp current	V _I < 0		−50	mA
I _{OK}	Output clamp current	V _O < 0		−50	mA
I _O	Continuous output current			±50	mA
	Continuous current through V _{CC} or GND			±100	mA

Rys. 1.11: Maksymalny ciągły prąd wyjściowy bramki SN74LVC1G04 (screenshot z dokumentacji).

Laboratorium (6 pkt.)

Część 1: Switch

Floating input

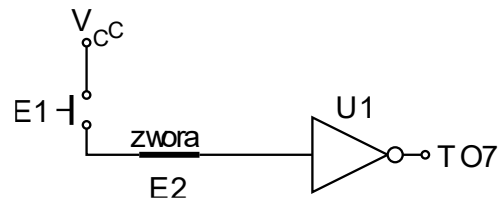
Co się dzieje, gdy wejście bramki CMOS wisi w powietrzu? (odpowiedz najkrócej jak się da)

Dioda cały czas się świeci, a przy dotykaniu TF1 cyfra na wyświetlaczu zmienia się losowo.

Microswitch

Czy bramka sterowana tylko i wyłącznie z microswitcha zachowuje się poprawnie? (odpowiedz najkrócej jak się da)

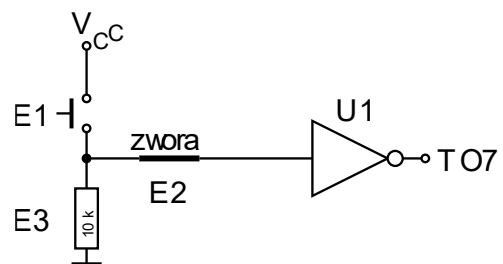
Switch powoduje wyłączenie diody, a TF1 zapalenie się diody. Ponowne naciśnięcie switcha nie zapala diody.



Rezystor pull-down

Czy teraz bramka sterowana z microswitcha wraz z rezystorem pull-down zachowuje się poprawnie? (odpowiedz najkrócej jak się da)

Gdy wciskamy przycisk to dioda się nie świeci, a gdy puścimy to świeci. Licznik impulsów działa nieregularnie.



Licznik++

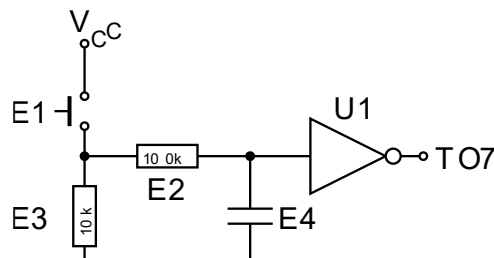


Rys. 2.2: Przebieg na wejściu (CH1) i wyjściu (CH2) bramki w momencie wciśnięcia przycisku z efektem drgania przełącznika.

Na obserwowanym przebiegu widnieją 2 opadające zbocza, będące powodem zmiany licznika o 2 (z 5 na 7).

Licznik++ wydanie 2., poprawione

Tab. 2.1. Testowanie różnych stałych czasowych filtra do eliminacji drgań styków przełącznika.



τ	R	C	Czy licznik dodaje 1?	Czy da się szybko klikać?
1 ms	100 k Ω	10nF	tak	tak
100 ms		1uF	nie	tak

Niespodzianka dla dużej stałej czasowej

Licznik zmienia się o 2, bo na przebiegu widzimy 2 zbocza.



Rys. 2.3: Niespodziewane problemy przy zbyt dużej stałej czasowej filtra. Przebieg na wejściu (CH1) i wyjściu (CH2) bramki w momencie zmian(y) stanu na wyjściu.

Dodatnie sprzężenie zwrotne – przerzutnik

Co sądzisz o wykorzystaniu bramki z przerzutnikiem Schmitta na wejściu?

Działa bardzo dobrze, dodaje o 1 mimo dużej stałej czasowej.



Jaki jest kształt zbocza sygnału na wyjściu bramki, w porównaniu z rys. 2.3?

Niemal idealne pionowe zbocze, z fall time rzędu paru nanosekund.

Część 2a: Const load

Tab. 2.2: Obciążanie bramki stałym prądem dla standardowego U_{CC} .

I_1 [mA]	U_1 [V]	I_2 [mA] <i>ok. 20 mA</i>	U_2 [V]	$\Delta U = U_1 - U_2$ [V]	R_{wy} [Ω]
0	3.55	19.9	3.321	0.229 V	11.5

I_1, I_2, I_3 – prądy wypływające z wyjścia U21

U_1, U_2, U_3 – napięcia na wyjściu U21

Komentarze:

Po zmianie prądu na około 20mA, spadło napięcie na wyjściu U21 a dioda cały czas się świeciła na zielono oznaczając stan niski.

Część 2b: MOSFET load

Szczytowa wartość prądu przeładowującego pojemność wejściową dla rezystora 100 Ω wstawionego w E11 (wraz ze sposobem obliczenia):

Tab. 2.3: Szybkości przełączania w przypadku bramki sterującej MOSFETem bezpośrednio oraz przez układ drivera.

	t_r	t_f	t_r	t_f
E11	TO27 (bramka Q5)		TO25 (dren Q5)	
zwora	260ns	180ns	3.7 μ s	20ns
Rezystor 100 Ω	1.7 μ s	1.4 μ s	3.2 μ s	85ns
driver	TO30 (bramka Q6)		TO28 (dren Q6)	
	37ns	36ns	4.5ns	3.3 μ s

Komentarze:

Rezystor 100 Ω , ograniczający maksymalny prąd przeładowania pojemności wejściowej MOSFET'a powoduje wydłużenie czasów narastania i opadania sygnału, szczególnie na bramce Q5. Brak znaczących zmian dla drenu.

Wykorzystując układ sterownika (driver) obserwujemy stosunkowo najmniejszy rise i fall time z powodu przystosowania drivera do działania z dużymi prądami

Część 3: Signal integrity

Tab. 2.4: Podsumowanie różnych sposobów dopasowania.

	a) niedopasowanie	b) równoległe	c) Theveninowskie	d) szeregowe
$E5$	zwora	zwora	zwora	$51\ \Omega$
$E6$	puste	puste	$100\ \Omega$	puste
$E7$	puste	$51\ \Omega$	$100\ \Omega$	puste
$U_{\text{odbiornik } H}$	3.6V	2.58V	3.06V	3.55V
$U_{\text{odbiornik } L}$	90mV	45mV	495mV	-22mV
Porównanie z pracą domową	wspaniale	wspaniale	wspaniale	wspaniale

$U_{\text{odbiornik } H}$ – napięcie na odbiorniku (na końcu linii) w stanie wysokim (dla stanu ustalonego)

$U_{\text{odbiornik } L}$ – napięcie na odbiorniku (na końcu linii) w stanie niskim (dla stanu ustalonego)

$I_{CC\ avg}$ – średni pobór prądu przez nadajnik z zasilania.

$I_{EE\ avg}$ – średni prąd nadajnika wpływający do masy.

Komentarz:

Stany wysokie oraz niskie wszystkich dopasowań zgadzają się z tymi obliczonymi przez nas w pracy domowej. Niewielkie rozbieżności mogą wynikać z błędów pomiarowych. Najlepszym z dostępnych dopasowań jest dopasowanie szeregowo. Wartość jego napięcia wysokiego jest najbliższa napięciu na wejściu, nie tak jak w przypadku dopasowania Thevenina oraz równoległego. Napięcie niskie osiąga wartość 0V, nie tak jak w przypadku dopasowania Thevenina. Nie występują również odbicia, tak jak w przypadku niedopasowania. Aby jeszcze lepiej dopasować energię w przypadku dopasowania szeregowego powinniśmy wykorzystać opornik o wartości $39\ \Omega$, ponieważ szeregowo połączony z $11\ \Omega$ z oporu wewnętrznego daje $50\ \Omega$, czyli tyle co impedancja wejściowa.

Część 4: Power integrity

Tab. 2.6: Porównanie zakłóceń na kiepskiej (VCCdist) i dobrej (VCC) linii zasilającej przy wyłączonym i włączonym układzie wprowadzającym zakłócenia (agresor).

Lp.	4 SQUARE (noise maker)	$\Delta V_{CCdist pp}$ TO15	$\Delta V_{CC pp}$ TO19	komentarz
1	wyłączony	150mV	100mV	Dla wyłączonego agresora różnice amplitud na kiepskiej linii wynoszą 150 mV, a na dobrej 100 mV. Występują niewielkie zakłócenia.
2	włączony	1V	170mV	Natomiast dla włączonego agresora, różnica amplitud sygnału na kiepskiej linii wynosi aż 1V, czyli znacznie wzrosła, gdzie dla dobrej linii ta różnica wyniosła 170 mV, czyli zakłócenia wzrosły ale nie tak znacząco jak w przypadku słabej linii.

Tab. 2.7: Zakłócenia na kiepskiej linii zasilającej (VCCdist) przy włączonym agresorze.

Lp.	konfiguracje	$\Delta V_{CCdist pp}$ TO15	komentarz
3	E10 (noise maker++) C=100 pF	3.1V	Umieszczając kondensator w noise makerze otrzymujemy zdecydowanie największą różnicę amplitud, bo wynosi ona 3.1V, na pewno ma na to wpływ użycie kondensatora o znacznie mniejsze pojemności, niż w pozostałych przypadkach.
4	E8 (początek linii VCCdist) C=100 nF	1V	Umieszczając kondensator na początku linii o pojemności 100 nF, czyli 1000 razy większej niż poprzednio, to otrzymujemy różnicę amplitud równą 1V, czyli mniejszą nie poprzednio, ale wciąż znaczącą
5	E9 (koniec linii VCCdist) C=100 nF	350mV	Umieszczając kondensator o pojemności 100 nF na końcu linii, otrzymujemy różnicę amplitud wynoszącą około 350mV, daje to zdecydowanie najmniejsze zakłócenia, czyli jest najlepszym rozwiązaniem

Gdzie należy umieszczać kondensator blokujący zasilanie? (na podstawie Tab. 2.6, 2.7)

##

Kondensatory blokujące należy umieszczać blisko elementów elektronicznych, które wymagają stałego stabilnego napięcia, ponieważ w przypadku jakichkolwiek wahań, napięcie będzie pobierane z kondensatora. Najpierw kondensator pobierze ładunek i będzie go składował do momentu wystąpienia niestabilności. Pozwoli to uniknąć wahań, które mogłyby zdeintegrować działanie układu.

Tab. 2.8: Porównanie zakłóceń na wyjściu bramki zasilanej z kiepskiego zasilania (VCCdist) i bramki zasilanej z dobrego zasilania (VCC) przy włączonym agresorze.

Lp.	konfiguracje	$\Delta U_{WY\ U6\ pp}$ TO16 (U6 zasilany z VCCdist)	$\Delta U_{WY\ U9\ pp}$ TO20 (U9 zasilany z VCC)	komentarz
6	Brak el. dyd.	1.03V	110mV	Widzimy, że użycie kondensatora nie wpływa na dobry zasilacz, ponieważ nie zmienia się jego różnica amplitud wyjściowych. Natomiast w przypadku słabego zasilacza wykorzystanie kondensatora znacząco zmniejsza różnice amplitud, tym samym zakłócenia.
7	E9 (koniec VCCdist) C=100 nF	380mV		

Komentarz, odpowiedzi na pytania:

Widzimy, że zamontowanie kondensatora w dobrym miejscu ma kluczowy wpływ na zmniejszenie zakłóceń. Udowodniło to zarówno umieszczenie kondensatora przy kiepskim zasilaniu oraz kiepskiej linii. Zakłócenia w tamtych przypadkach znacząco się zmniejszyły.